BANGLADESH · GOVERNMENT & BANK ICT EXAM

Web Technologies, HA & Disaster Recovery

ওয়েব প্রযুক্তি, হাই অ্যাভেইলেবিলিটি ও ডিজাস্টার রিকভারি

Basic Concept → Question-based Explanation → Relevant Diagrams → Written Model Answer → MCQ

WWW & HTTPS	Web / App Server	LB / Cluster / HA	RTO & RPO

TOPIC 7 · QUESTIONS 33–37 · EXAM-FOCUSED BANGLA NOTES

Prepared for Competitive ICT Examinations

পরীক্ষার নাম/সাল ও প্রশ্নের ভাষা ব্যবহারকারীর সরবরাহকৃত তালিকা অনুসারে রাখা হয়েছে; উল্লিখিত পরীক্ষার উৎস স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।

STUDY MAP · CHAPTER 7

প্রশ্নভিত্তিক পাঠসূচি

প্রতিটি প্রশ্নে আগে প্রয়োজনীয় মৌলিক ধারণা, তারপর প্রশ্নে চাওয়া বিষয়, এবং শেষে পরীক্ষায় লেখার মতো সংক্ষিপ্ত মডেল উত্তর দেওয়া হয়েছে। Diagram কেবল সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন	বিষয়	পরীক্ষায় মূল ফোকাস
33	WWW Framework & URL Processing	URL→DNS→Connect/TLS→HTTP→Response→Render; WWW ≠ Internet.
34	HTTPS & TLS Handshake	TLS=Authentication + Confidentiality + Integrity; HTTPS port 443.
35	Web Server vs Application Server	Web server=HTTP/static/reverse proxy; App server=business logic.
36	Load Balancing, Clustering & High Availability	LB=Distribute; Cluster=Multiple nodes; HA=Failover/Reduced downtime.
37	Backup vs DR, RTO & RPO	RTO=Downtime Target; RPO=Data Loss Window; Backup ≠ Complete DR.

QUESTION 33 · WWW Framework & URL Processing

Explain the architecture framework of WWW with a diagram. Describe the steps that occur when a URL (e.g., www.psc.gov.bd) is entered into a browser.

[BPSC-2023]

মূল ধারণা: WWW (World Wide Web) হলো Internet-এর ওপর Web Resource-গুলোর Interlinked System, যেখানে Browser (Client), Web Server, URL, HTTP/HTTPS ও HTML কাজ করে। WWW এবং Internet এক জিনিস নয়।

WWW-এর প্রধান Component

Component	Function
Browser/Client	URL Resolve, HTTP Request, Render HTML/CSS/JS
URL	Resource Address; Scheme/Host/Path
DNS	Domain Name → IP
Web Server	HTTP/HTTPS Request Handle
Application Server	Dynamic Logic/API (Architecture অনুযায়ী)
Database	Persistent Data Store

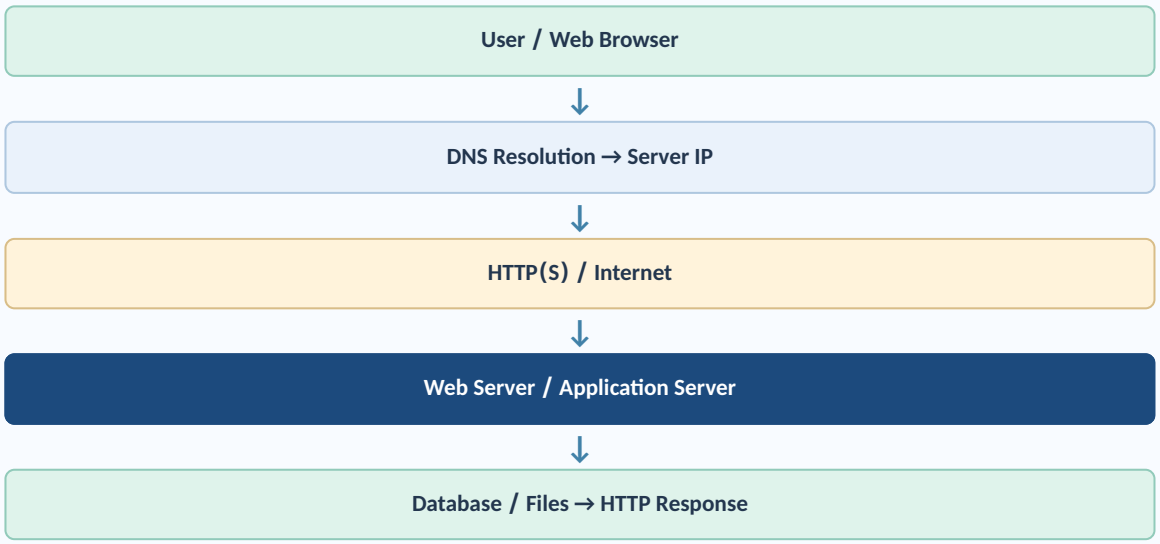
URL টাইপ করলে কী হয়?

1. Browser URL Parse করে: Scheme (https), Host (www.psc.gov.bd), Path ইত্যাদি।
2. Browser/OS DNS Cache দেখে; প্রয়োজন হলে DNS Lookup করে IP পায়।
3. Browser Server-এর সঙ্গে Transport Connection স্থাপন করে (HTTP/1.1 বা HTTP/2-তে TCP; HTTP/3-তে QUIC/UDP)।
4. HTTPS হলে TLS Handshake ও Certificate Validation হয়।

5. Browser HTTP Request পাঠায় (যেমন GET /)।
6. Web/App Server প্রয়োজন হলে Database Access করে Response তৈরি করে।
7. Browser HTML Parse করে, CSS/JS/Images Fetch করে এবং Page Render করে।

> www.psc.gov.bd এখানে কেবল URL-এর উদাহরণ। বর্তমান IP, Specific Server Technology বা Redirect Behavior যাচাই করা হয়নি; এগুলো পরিবর্তনশীল।

চিত্র ১: WWW Architecture



Response Browser-এ ফেরত এসে HTML/CSS/JS Render হয়।

> **✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর**
>
> WWW Client–Server Architecture-এ Browser URL দিয়ে Web Server থেকে Resource চায়। URL Parse → DNS Resolution → Connection → HTTPS/TLS → HTTP Request → Server Response → Browser Rendering পর্যায় সম্পন্ন হয়। Dynamic Content হলে Web/App Server Database Query করতে পারে।

QUESTION 34 · HTTPS & TLS Handshake

Explain how HTTPS establishes a secure connection using TLS.

> **মূল ধারণা: HTTPS** হলো HTTP over **TLS (Transport Layer Security)**। TLS তিনটি মূল সুরক্ষা দেয়: Server Authentication (Certificate), Confidentiality (Encryption), Integrity (Tamper Detection)।

TLS 1.3-এর Simplified Handshake

1. **ClientHello:** Browser Supported Cipher Suites, Key Share ইত্যাদি পাঠায়।
2. **ServerHello:** Server Parameters ও Key Share নির্বাচন করে।
3. **Server Certificate/CertificateVerify:** Server তার Identity প্রমাণ করে; Client Trusted CA Chain ও Hostname যাচাই করে।
4. **Finished Messages:** Handshake Integrity যাচাই হয়; Shared Session Keys স্থাপিত হয়।
5. **Encrypted HTTP:** Application Data Symmetric Authenticated Encryption-এ আদান-প্রদান হয়।

গুরুত্বপূর্ণ

- **Public-key Cryptography:** Certificate Authentication ও Ephemeral Key Agreement।

- **Symmetric Encryption:** Session Data দক্ষভাবে Encrypt।
- **Port:** HTTPS সাধারণত TCP 443; HTTP/3-তে QUIC/UDP 443।

HTTPS ব্যবহার করলে সব ধরনের Web Attack দূর হয় না। TLS Traffic Protect করে; Server Compromise, Malicious Web App বা Phishing আলাদা ঝুঁকি। TLS 1.3-এ Key Exchange-এর সরল ব্যাখ্যা TLS 1.2-এর RSA Key Transport-এর মতো নয়।

চিত্র ২: Simplified TLS 1.3



✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

HTTPS HTTP Traffic-কে TLS দিয়ে Secure করে। ClientHello ও ServerHello-এর পরে Server Certificate যাচাই, Key Agreement এবং Finished Message সম্পন্ন হয়। এরপর Session Key দিয়ে Confidential ও Integrity-protected Application Data আদান-প্রদান হয়।

QUESTION 35 · Web Server vs Application Server

Differentiate between a web server and an application server.

মূল ধারণা: Web Server HTTP/HTTPS Request গ্রহণ করে ও Static Resource Serve করে; **Application Server** Dynamic Business Logic, Data Processing ও Application Runtime চালায়। আধুনিক Stack-এ একই Product উভয় কাজ করতে পারে।

তুলনা

বিষয়	Web Server	Application Server
প্রধান কাজ	HTTP Handling, Static Content, Reverse Proxy	Business Logic, Dynamic Processing
Typical Content	HTML, CSS, Image, Static Files	Dynamic Responses, API, Transactions
উদাহরণ	Nginx, Apache HTTP Server	Tomcat/Java Servlet Container, WildFly, ASP.NET App Runtime
Database	সাধারণত সরাসরি Business Query নয়	DB Access/Business Logic করতে পারে
স্থিতি	সাধারণত Front-facing Layer	Backend Application Layer

উদাহরণ: User `/products` Request করলে Nginx Reverse Proxy হয়ে Application Server-এ Request Forward করতে পারে। Application Code DB থেকে Products পড়ে JSON/HTML Response পাঠায়।

চিত্র ৩: Web & Application Server Stack



✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

Web Server HTTP Request Handling, Static Content ও Reverse Proxying-এ বিশেষায়িত; Application Server Business Logic, Dynamic Web Application ও Database-driven Operations পরিচালনা করে। আধুনিক Framework-এ ভূমিকার Overlap থাকতে পারে।

QUESTION 36 · Load Balancing, Clustering & High Availability

What are load balancing, clustering, and high availability? Differentiate between a load balancer and a reverse proxy.

মূল ধারণা: Load Balancing হলো Traffic/Workload একাধিক Backend-এ বণ্টন; **Clustering** হলো একাধিক Node সমন্বয়ে Service পরিচালনা; **High Availability (HA)** হলো Failure হলেও Service Downtime কমিয়ে চালু রাখার নকশা।

Key Concepts

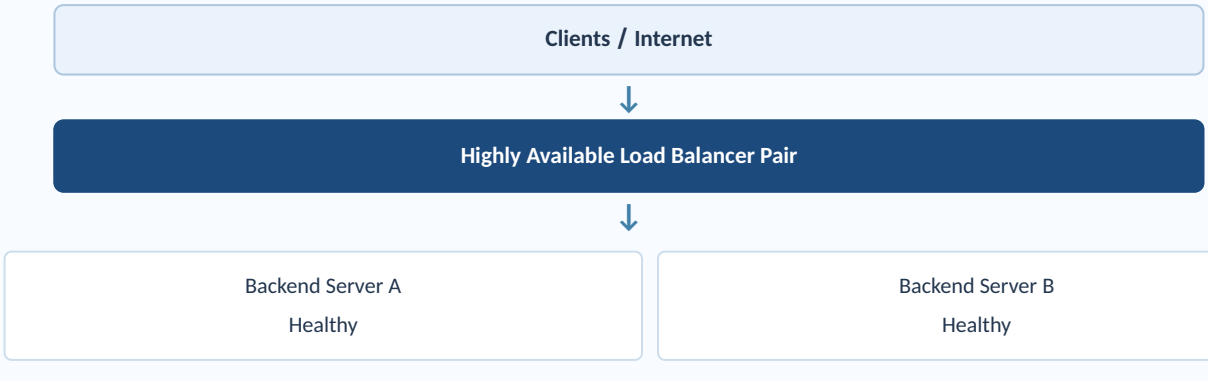
- **Load Balancing Algorithms:** Round Robin, Least Connections, Weighted Distribution।
- **Health Checks:** Failed Backend Route থেকে বাদ দেওয়া।
- **Clustering:** Active-Active বা Active-Passive Configuration হতে পারে।
- **HA:** Redundant Nodes, Network, Power, Storage এবং Failover Mechanism প্রয়োজন।

Load Balancer বনাম Reverse Proxy

বিষয়	Load Balancer	Reverse Proxy
মূল উদ্দেশ্য	Traffic একাধিক Backend-এ ভাগ	Client-এর পক্ষে Backend-এর সামনে Request Forward
Backend Count	সাধারণত একাধিক	এক বা একাধিক
Main Features	Routing, Health Checking, Failover	Caching, TLS Termination, Security, Routing
Overlap	L7 LB Reverse Proxy হিসেবে কাজ করতে পারে	Reverse Proxy Load Balancing করতে পারে

Load Balancer ও Reverse Proxy সম্পূর্ণ আলাদা Product Category নয়; অনেক Software যেমন Nginx/HAProxy উভয় ভূমিকা পালন করতে পারে। Load Balancer থাকলেই HA নিশ্চিত নয়; Load Balancer-এর নিজস্ব Redundancy দরকার।

চিত্র ৪: Load Balancing & HA



Health Check-এ Node Fail হলে অন্য Healthy Node Traffic গ্রহণ করে।

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

Load Balancer Backend Server-এর মধ্যে Request বিতরণ করে; Clustering একাধিক Node সমন্বিত Service; HA Failure-এর সময় Service Continuity নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। Reverse Proxy Server-এর সামনে Client Request গ্রহণ করে, আর Load Balancer বিশেষভাবে Traffic Distribution-এ ফোকাস করে—দুই Role Overlap করতে পারে।

QUESTION 37 · Backup vs DR, RTO & RPO

Differentiate between backup and disaster recovery. Explain RTO and RPO with practical examples.

মূল ধারণা: Backup হলো Data-এর Recoverable Copy সংরক্ষণ; **Disaster Recovery (DR)** হলো বড় Failure/Disaster-এর পর Data, Application, Infrastructure ও Business Service পুনরুদ্ধারের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা।

Backup vs Disaster Recovery

বিষয়	Backup	Disaster Recovery
উদ্দেশ্য	Lost/Corrupt Data Restore	Business Service পুনরায় চালু
Scope	Files/Databases/Images	People + Process + Apps + Network + Data
Mechanism	Full/Incremental/Immutable Copy	Replication, Alternate Site, Runbook, Failover
Testing	Restore Test	DR Drill / End-to-end Failover Test

RTO ও RPO

- **RTO (Recovery Time Objective):** Outage-এর পর গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ Target Recovery Duration।
- **RPO (Recovery Point Objective):** সময়ের হিসাবে গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ Target Data Loss/Recovery Point।

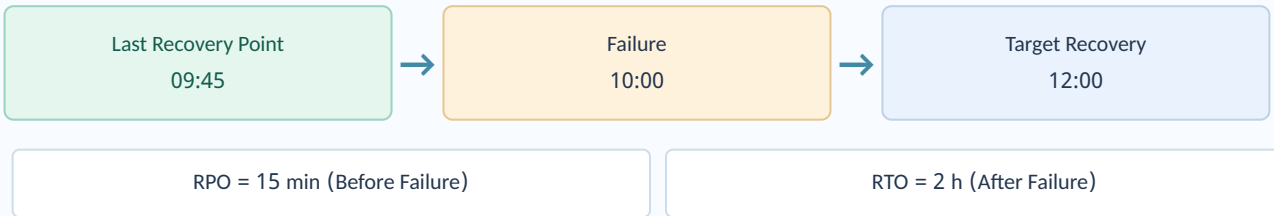
ব্যাংকিং উদাহরণ: System 10:00 AM-এ Failure হলো। RTO = 2 ঘণ্টা → Target Restore Time 12:00 PM-এর মধ্যে। RPO = 15 মিনিট → Failure-এর সময়ে সর্বোচ্চ 15 মিনিট পর্যন্ত নতুন Data হারানোর Target Tolerance; Recovery Point অন্তত 9:45 AM-এর মতো সাম্প্রতিক হওয়া চাই। প্রকৃত সময় Implementation অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে।

3-2-1 Backup Principle

Data-এর অন্তত 3 Copy, 2 ধরনের Media/Storage, 1 Copy Off-site; আধুনিক Ransomware Defence-এর জন্য Immutable/Offline Copy ও Restore Testing গুরুত্বপূর্ণ।

RTO ও RPO হলো পরিকল্পিত Target, Guaranteed Actual Recovery নয়। RAID বা Snapshot একা DR Strategy নয়।

চিত্র ৫: RPO ও RTO Timeline



সময়ের সীমা Business Requirement থেকে নির্ধারিত; এখানে উদাহরণমাত্র।

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

Backup মূলত Data Copy/Restore, DR হলো পুরো Service Recovery Plan। RTO হলো কত দ্রুত Service পুনরুদ্ধার করতে হবে (Recovery Duration); RPO হলো Failure-এর আগে কত পুরোনো Recovery Point গ্রহণযোগ্য (Data Loss Window)। যেমন RTO 2 hours, RPO 15 minutes।

LAST MINUTE REVISION

দ্রুত রিভিশন ও MCQ প্রস্তুতি

প্রশ্ন	মনে রাখার মূল তথ্য
33	URL→DNS→Connect/TLS→HTTP→Response→Render; WWW ≠ Internet.
34	TLS=Authentication + Confidentiality + Integrity; HTTPS port 443.
35	Web server=HTTP/static/reverse proxy; App server=business logic.
36	LB=Distribute; Cluster=Multiple nodes; HA=Failover/Reduced downtime.
37	RTO=Downtime Target; RPO=Data Loss Window; Backup ≠ Complete DR.

নিজে যাচাই করুন — MCQ

1. WWW-এর পূর্ণরূপ?

A. World Wide Web · B. Web Wide World · C. World Wire Web · D. Wide Web WAN

2. URL টাইপ করার পর IP Resolution-এ?

A. DNS · B. SMTP · C. RAID · D. UPS

3. HTTPS-এর Default Port?

A. 80 · B. 443 · C. 53 · D. 25

4. TLS কী দেয়?

A. Encryption, Integrity, Authentication · B. Disk Striping · C. IP Lease · D. Rack Cooling

5. TLS 1.3-এ Server Certificate কেন?

A. Server Identity Validation · B. Disk Mapping · C. IP Pool · D. Power Redundancy

6. Web Server-এর পরিচিত কাজ?

A. HTTP Serving/Reverse Proxy · B. Kerberos TGT only · C. Cooling · D. RAID Parity

7. Application Server কী চালায়?

A. Business Logic · B. UPS Battery · C. DNS Root · D. Static Rack

8. Load Balancer কী করে?

A. Traffic Distribution · B. Backup Tape Copy only · C. IP Address Lease · D. Data Encryption only

9. HA-এর Full Form?

A. High Availability · B. High Algorithm · C. Host Access · D. Hardware Array

10. RTO কী বোঝায়?

A. Target Recovery Duration · B. Target Lost Data · C. DNS Timeout only · D. TLS Key

11. RPO কী বোঝায়?

A. Recovery Point/Data Loss Window · B. Server Uptime only · C. Rack Height · D. App Port

12. RAID কি পূর্ণ Backup-এর বিকল্প?

A. হ্যাঁ · B. না · C. শুধু DNS-এ · D. শুধু SMTP-তে

MCQ Answer Key ও ব্যাখ্যা

1. A — World Wide Web। WWW হলো World Wide Web।

2. A — DNS। DNS Name/IP Mapping দেয়।

3. B — 443। HTTPS সাধারণত 443।

4. A — Encryption, Integrity, Authentication। TLS Secure Transport Protocol।

5. A — Server Identity Validation। Trusted Identity যাচাই করা হয়।

6. A — HTTP Serving/Reverse Proxy। Web Server HTTP Request Handle করে।

7. A — Business Logic। Dynamic Application Logic।

8. A — Traffic Distribution। Multiple Backend-এ Request Distribute করে।

9. A — High Availability। Downtime Minimize করতে Redundancy/Failover।

10. A — Target Recovery Duration। Service Restore-এর Target Time।

11. A — Recovery Point/Data Loss Window। Time-based Acceptable Data Loss।

12. B — না। RAID Disk Failure সামলাতে পারে, Backup আলাদা দরকার।

তথ্যসূত্র ও Technical Reference

তথ্যসূত্র ধারণা যাচাইয়ের জন্য। পরীক্ষার ট্যাগ ও প্রশ্নের ভাষা ব্যবহারকারীর দেওয়া তালিকা অনুযায়ী।

1. MDN — How the Web Works: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Getting_started/Web_standards/How_the_web_works
2. IETF — TLS 1.3 RFC 8446: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446
3. Cloudflare — TLS Handshake: https://www.cloudflare.com/learning/ssl/what-happens-in-a-tls-handshake/
4. NIST — Contingency Planning SP 800-34: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/34/r1/upd1/final